

Penulisan Proposal TA

Mata Kuliah Bahasa Indonesia

Dr. Selvia Ferdiana Kusuma, M.Kom

Program Studi Teknik Informatika



Politeknik Elektronika
Negeri Surabaya

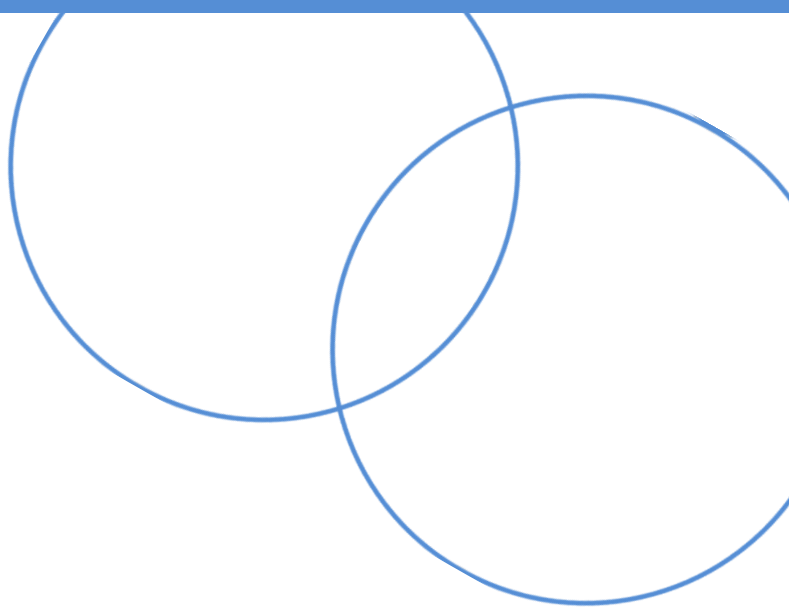
Judul proposal tugas akhir tidak boleh menggunakan singkatan. Tidak seperti proposal lomba
SI-LAND: Sistem Informasi Laundry Digital

Perancangan dan Implementasi Aplikasi Laundry Berbasis Web untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan dan Manajemen Usaha Laundry

Jika ada singkatan misalkan UMKM harus diberikan kepanjangannya di judul. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kepanjangan hanya perlu disebutkan sekali dalam satu bab.

Walaupun kata asing, di judul tidak perlu cetak miring



BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Permasalahan**
- 1.3 Tujuan**
- 1.4 Manfaat**
- 1.5 Sistematika Penulisan**

Contoh 1.1 Latar Belakang

1.1 Latar Belakang

Pastikan semua paragraf rata kanan kiri

Paragraf 1 diisi penjelasan tentang kondisi saat ini.

Usaha *laundry* merupakan salah satu jenis layanan yang semakin berkembang seiring meningkatnya kesibukan masyarakat urban. Namun, banyak usaha *laundry* yang masih menggunakan sistem manual dalam mencatat pesanan, menghitung biaya, serta memantau status cucian pelanggan. Proses manual ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan terhadap kesalahan pencatatan, keterlambatan proses, serta kesulitan dalam pengelolaan data pelanggan dan laporan keuangan.

Paragraf 2 memberikan solusi dengan mengaitkan permasalahan dan teknologi yang sudah ada.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan digitalisasi pada proses layanan *laundry* menjadi semakin mendesak. Aplikasi *laundry* berbasis web diharapkan mampu membantu pemilik usaha dalam mengelola pesanan, mencatat data pelanggan, menghitung biaya secara otomatis, serta menyajikan laporan operasional dan keuangan secara *real time*. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem aplikasi yang mampu mendukung efisiensi dan efektivitas layanan *laundry* secara menyeluruh.

Semua kata asing harus cetak miring

Contoh Latar Belakang (tambahan)

Paragraf ini merupakan tambahan paragraf yang digunakan untuk memperkuat posisi penelitian anda, karena pada bagian ini dijelaskan penelitian-penelitian serupa dan juga perbedaannya dengan penelitian yang akan anda lakukan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengembangkan sistem aplikasi *laundry* untuk membantu proses manajemen layanan. Penelitian oleh Sari et al. (2020) menghasilkan sistem informasi *laundry* berbasis *desktop* yang mampu mencatat data transaksi dan pelanggan. Namun, sistem tersebut belum menyediakan fitur pelacakan status cucian secara *real-time*. Sementara itu, sistem yang dikembangkan oleh Pratama dan Lestari (2021) memanfaatkan *platform Android* untuk memberikan kemudahan dalam pemesanan layanan *laundry* oleh pelanggan, tetapi belum terintegrasi dengan sistem pelaporan otomatis bagi pemilik usaha. Penelitian lain oleh Nugroho (2022) mengusulkan aplikasi *laundry* berbasis web yang memiliki fitur kasir, data pelanggan, dan laporan transaksi. Namun, sistem tersebut masih terbatas pada pemrosesan pesanan *internal* dan belum menyediakan antarmuka khusus bagi pelanggan untuk memantau status cucian atau riwayat layanan.

Pastikan ada penjelasan terkait keterbaharuan

Berdasarkan studi literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat peluang untuk mengembangkan aplikasi *laundry* berbasis web yang lebih komprehensif. Aplikasi *laundry* yang dapat mengintegrasikan pencatatan transaksi, pelacakan status cucian, pelaporan otomatis, serta antarmuka pelanggan dalam satu sistem terpadu.

Contoh 1.2 Identifikasi Masalah

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi dasar perlunya pengembangan aplikasi *laundry*, yaitu:

1. **Pencatatan pesanan** pelanggan masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penulisan nama, jenis layanan, jumlah cucian, dan jadwal pengambilan. Hal ini menunjukkan perlunya **sistem pencatatan digital** yang lebih akurat dan terstruktur.
2. Pemilik usaha kesulitan **memantau status proses pencucian**, misalnya apakah cucian sedang dicuci, dikeringkan, atau sudah siap diambil. Oleh karena itu, dibutuhkan **fitur pelacakan status** cucian secara real time pada sistem aplikasi.
3. **Perhitungan total biaya** layanan masih dilakukan secara manual, termasuk pemberian diskon atau penghitungan berdasarkan jenis layanan tertentu. Masalah ini memerlukan **sistem perhitungan otomatis** berbasis data yang dimasukkan.
4. Tidak tersedia **sistem pelaporan** yang memadai, sehingga pemilik usaha harus mencatat laporan harian, mingguan, atau bulanan secara manual. Hal ini membutuhkan **sistem pelaporan digital** yang dapat menghasilkan data transaksi dan statistik usaha secara otomatis.
5. Pelanggan tidak dapat mengetahui **informasi cucian secara langsung**, seperti status, estimasi waktu selesai, atau riwayat layanan. Maka, diperlukan **sistem yang dapat menampilkan informasi** layanan secara transparan kepada pelanggan.

Pastikan identifikasi masalah dikaitkan dengan teknologi yang diperlukan.

Semua poin-poin dalam proposal harus berbentuk numbering, jangan sampai bullets/symbol.

Contoh 1.3 Tujuan

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari pengembangan sistem aplikasi *laundry* ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem **pencatatan pesanan** berbasis web yang dapat digunakan oleh pegawai *laundry* untuk mencatat data pelanggan dan layanan secara otomatis dan terstruktur.
2. Menyediakan **fitur pelacakan status cucian**, yang memungkinkan pemilik dan pegawai untuk memperbarui serta memantau progres cucian (misalnya: proses cuci, setrika, selesai).
3. Mengembangkan **sistem perhitungan biaya layanan otomatis**, berdasarkan jenis layanan, berat cucian, dan ketentuan diskon yang berlaku.
4. Membuat **modul pelaporan transaksi dan keuangan**, yang dapat digunakan untuk melihat ringkasan harian, mingguan, dan bulanan secara digital dan akurat.
5. Menghadirkan antarmuka pelanggan yang informatif, yang dapat digunakan untuk **melihat status cucian**, estimasi selesai, dan riwayat layanan.

Tujuan merupakan solusi dari permasalahan, jadi poin poin yang dibahas harus sama.

Semua poin-poin dalam proposal harus berbentuk numbering, jangan sampai bullets/symbol.

Contoh 1.4 Manfaat

1.4 Manfaat

Pengembangan sistem aplikasi *laundry* berbasis web ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat. Sistem ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan pada usaha *laundry*.

1. Bagi pemilik usaha, aplikasi ini membantu mencatat pesanan pelanggan secara lebih cepat dan akurat. Proses pemantauan status cucian juga menjadi lebih mudah. Perhitungan biaya dan pelaporan transaksi dapat dilakukan secara otomatis. Hal ini dapat mengurangi kesalahan yang biasa terjadi pada pencatatan manual.
2. Pelanggan juga memperoleh manfaat dari sisi kemudahan informasi. Mereka dapat melihat status cucian secara langsung dan mengetahui estimasi waktu selesai. Layanan menjadi lebih transparan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
3. Bagi mahasiswa, pengembangan aplikasi ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. Mahasiswa dapat melatih keterampilan teknis dalam merancang dan membangun sistem. Proyek ini juga memberikan pengalaman nyata dalam menyelesaikan permasalahan di dunia usaha.

Manfaat sebaiknya juga bisa dibuat per poin, namun harus tetap berbentuk kalimat, tidak hanya poin-poin yang terpisah.

Semua poin-poin dalam proposal harus berbentuk numbering, jangan sampai bullets/symbol.

Contoh 1.5 Sistematika Penulisan

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan proposal proyek akhir ini dijelaskan sebagai berikut:

Bab 1 **Pendahuluan**

Bab ini membahas uraian dari latar belakang, penjelasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan dari proposal proyek akhir ini

Bab 2 **Kajian Pustaka**

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penyelesaian proyek akhir yang didapatkan dari berbagai macam buku serta sumber-sumber terkait lainnya yang berhubungan dengan pembuatan proposal proyek akhir ini.

Bab 3 **Desain Sistem**

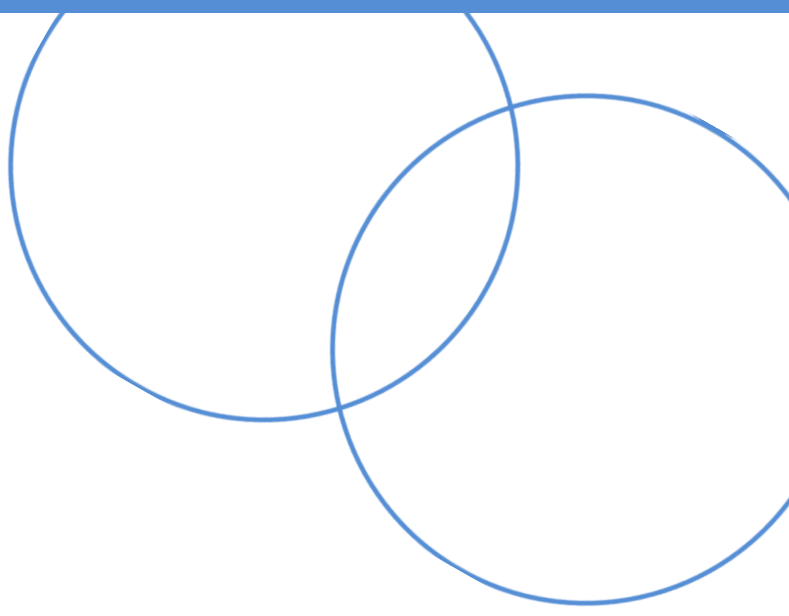
Bab ini membahas mengenai desain yang meliputi solusi, desain sistem, serta rencana pengujian.

Bab 4 **Eksperimen dan Analisis**

Bab ini menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil dan analisis dari percobaan yang dilakukan dalam pembuatan proposal proyek akhir.

Bab 5 **Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dari uji coba perangkat yang sudah dibuat, saran untuk pengembangan, perbaikan serta penyempurnaan terhadap aplikasi yang telah dibuat.



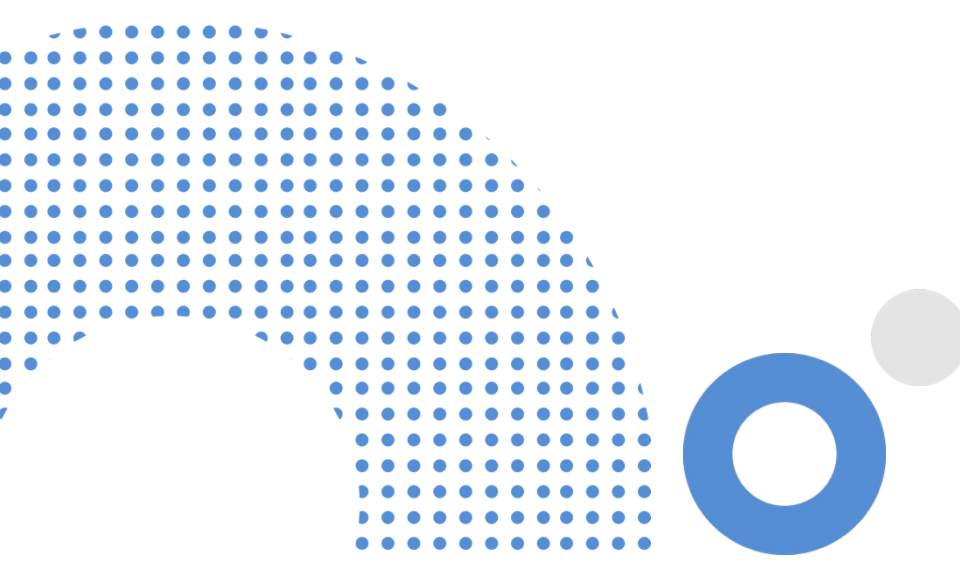
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Permasalahan

2.2 Teori Penunjang

2.3 Penelitian Terkait



Contoh 2.1 Deskripsi Permasalahan

2.1 Deskripsi Permasalahan

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, terdapat sejumlah permasalahan utama yang mendasari pentingnya pengembangan aplikasi *laundry*, antara lain:

1. Pencatatan pesanan pelanggan masih dilakukan secara manual, yang kerap menimbulkan kesalahan dalam penulisan nama, layanan yang dipilih, jumlah pakaian, serta jadwal pengambilan. Hal ini menunjukkan perlunya sistem digital untuk pencatatan yang lebih akurat dan sistematis.
2. Pemilik laundry mengalami kesulitan dalam memantau tahapan proses pencucian, seperti mengetahui apakah cucian sedang dalam proses pencucian, pengeringan, atau sudah siap diambil. Oleh sebab itu, dibutuhkan fitur pemantauan status cucian secara *real-time*.
3. Penghitungan biaya layanan masih dilakukan secara manual, termasuk dalam hal pemberian diskon atau penghitungan sesuai jenis layanan. Masalah ini menunjukkan perlunya sistem perhitungan otomatis berbasis data *input*.
4. Sistem pelaporan yang tersedia belum memadai, sehingga laporan harian, mingguan, maupun bulanan masih dicatat secara manual oleh pemilik usaha. Kondisi ini menuntut adanya sistem pelaporan digital yang mampu menyajikan data transaksi dan statistik usaha secara otomatis.
5. Pelanggan belum memiliki akses langsung terhadap informasi terkait cucian mereka, seperti status pengerjaan, estimasi waktu penyelesaian, maupun riwayat layanan. Maka, diperlukan sebuah sistem yang mampu menyampaikan informasi layanan secara terbuka dan mudah diakses oleh pelanggan.

Merupakan parafrase
dari identifikasi
permasalahan di Bab 1.

Contoh 2.2 Teori Penunjang

2.2 Teori Penunjang

Pada subbab ini akan dibahas teori-teori yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem aplikasi *laundry*. Teori-teori tersebut mencakup konsep-konsep yang relevan dengan sistem informasi, pengembangan perangkat lunak, penggunaan basis data, antarmuka pengguna, serta teknologi yang digunakan seperti *framework Laravel*.

2.2.1 *Laravel*

Laravel merupakan salah satu *framework Hypertext Preprocessor (PHP)* yang bersifat *open-source* dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. *Framework* ini dikembangkan oleh Taylor Otwell dan pertama kali dirilis pada tahun 2011. *Laravel* menawarkan struktur pengembangan aplikasi yang elegan dan ekspresif dengan pendekatan *Model-View-Controller (MVC)* yang memisahkan logika aplikasi dari tampilan antarmuka pengguna, sehingga memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan jangka panjang (Otwell, 2018).

Salah satu keunggulan *Laravel* adalah tersedianya fitur-fitur modern yang mempermudah *developer* dalam membangun aplikasi, seperti *routing*, *middleware*, *Blade templating engine*, *ORM Eloquent*, *authentication system*, serta dukungan untuk pengujian otomatis (*testing*). Adanya fitur-fitur ini, *Laravel* mampu mempercepat proses pengembangan aplikasi dan meningkatkan konsistensi kode (Hasan, 2020).

Eloquent ORM yang dimiliki *Laravel* merupakan salah satu fitur utama yang menyediakan cara efisien dan intuitif dalam berinteraksi dengan basis data. *Eloquent* mendukung relasi antar tabel seperti one-to-many, many-to-many, dan polymorphic relationships, yang memungkinkan pengelolaan data yang kompleks secara lebih mudah (Kurniawan, 2021).

Laravel juga memiliki ekosistem yang luas, seperti *Laravel Breeze* dan *Jetstream* untuk autentikasi, *Laravel Mix* untuk kompilasi aset *frontend*, serta *Laravel Livewire* dan *Inertia.js* yang memungkinkan pengembangan antarmuka dinamis tanpa perlu menulis *JavaScript* secara langsung. Selain itu, dokumentasi *Laravel* yang lengkap dan komunitas pengembang yang aktif turut menjadi alasan mengapa *Laravel* menjadi pilihan populer dalam pengembangan aplikasi web (Otwell, 2018; Putra, 2022).

Adanya struktur yang modular, keamanan yang terintegrasi, dan fleksibilitas tinggi, membuat *Laravel* menjadi pilihan ideal dalam membangun aplikasi web skala kecil hingga besar, termasuk dalam pengembangan aplikasi *laundry* yang membutuhkan pengelolaan data transaksi, pelanggan, dan pelaporan secara efisien.

Kaitkan dengan
kebermanfaatannya
pada proyek yang
dikerjakan

Contoh 2.3 Penelitian Terkait

2.3 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian terdahulu telah mengembangkan sistem aplikasi *laundry* untuk membantu proses manajemen layanan. Penelitian oleh Sari, Aditya, dan Hidayat (2020) berjudul Sistem Informasi Manajemen Laundry Berbasis Desktop bertujuan untuk membangun sistem informasi laundry yang dapat mempermudah pencatatan transaksi dan data pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem waterfall dengan implementasi berbasis desktop. Hasilnya, sistem mampu mencatat transaksi secara digital, namun belum memiliki fitur pelacakan status cucian secara real-time yang penting untuk meningkatkan transparansi layanan.

Selanjutnya, penelitian oleh Pratama dan Lestari (2021) dalam artikel berjudul Pengembangan Aplikasi Pemesanan Laundry Berbasis Android bertujuan untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan laundry melalui perangkat mobile. Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan aplikasi mobile berbasis Android dengan metode prototyping. Aplikasi yang dikembangkan berhasil menyediakan fitur pemesanan layanan, tetapi belum dilengkapi sistem pelaporan otomatis yang dibutuhkan oleh pemilik usaha untuk memantau kinerja bisnis.

Penelitian lain oleh Nugroho (2022) berjudul Perancangan Sistem Informasi Laundry Berbasis Web bertujuan untuk merancang sistem laundry dengan fitur kasir, data pelanggan, dan laporan transaksi harian. Metode yang digunakan adalah pengembangan sistem berbasis web dengan pendekatan analisis kebutuhan dan desain sistem. Sistem ini berhasil mengelola data transaksi dan pelanggan, namun masih terbatas pada pemrosesan internal tanpa menyediakan antarmuka khusus yang memungkinkan pelanggan memantau status cucian dan riwayat layanannya secara mandiri.

Berdasarkan studi literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat peluang untuk mengembangkan aplikasi laundry berbasis web yang lebih komprehensif. Aplikasi yang akan dikembangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai fitur penting dalam satu sistem terpadu, seperti pencatatan transaksi secara digital, pelacakan status cucian secara *real-time*, pelaporan otomatis yang menyajikan statistik usaha, serta antarmuka pelanggan yang memungkinkan pelanggan memantau status dan riwayat layanan mereka secara langsung. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi layanan, serta kepuasan pelanggan dalam usaha *laundry*.

Penjelasan harus konsisten, misalkan harus menjelaskan tentang judul, tahun, penulis, tujuan, metode, dan hasil.

Pada bagian akhir, jelaskan tentang aplikasi yang akan dibuat

Penjelasan secara ringkas mengenai penelitian-penelitian yang digunakan untuk mendukung pengembangan sistem aplikasi *laundry* disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terkait

No	Judul Penelitian	Tahun	Penulis	Tujuan	Metode	Hasil
1	Sistem Informasi Manajemen <i>Laundry</i> Berbasis <i>Desktop</i>	2020	Sari, Aditya, & Hidayat	Membangun sistem informasi untuk mencatat transaksi dan data pelanggan	Waterfall; implementasi berbasis <i>desktop</i>	Sistem dapat mencatat data transaksi dan pelanggan secara digital, namun belum menyediakan fitur pelacakan status cucian secara real-time
						
4	Pengembangan Aplikasi <i>Laundry</i> Berbasis Web dengan Integrasi Fitur <i>Real-time</i>	2025*	Peneliti	Mengembangkan sistem aplikasi laundry berbasis web yang terintegrasi dengan fitur pelacakan status cucian <i>real-time</i> , laporan otomatis, dan antarmuka pelanggan	Metode prototipe; <i>framework Laravel</i> ; pendekatan MVC	Aplikasi akan mengintegrasikan pencatatan transaksi digital, pelacakan status cucian secara <i>real-time</i> , sistem pelaporan otomatis, dan antarmuka pelanggan untuk memantau riwayat layanan secara langsung

Buatkan perbandingan penelitian berbentuk tabel pada bagian akhir. bagian paling bawah adalah penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti

BAB III

DESKRIPSI SISTEM

3.1 Deskripsi Solusi

3.2 Deskripsi Sistem

3.2.1 *Bussiness Process Model and Notation (BPMN)*

3.2.2 *Use Case Diagram*

3.2.3 *Data Flow Diagram (DFD)*

3.2.4 *Activity Diagram*

3.2.5 Rancangan Basis Data

3.2.6 Rancangan Antarmuka

3.2.7 Skenario Uji Coba

3.2.8 Jadwal Kegiatan Proyek

Link contoh: <https://drive.google.com/file/d/1cbri-UWyaq8ORUHoiwpqTB0WM1rUP6IX/view?usp=drivesdk>

Note:

1. Setiap gambar atau tabel harus disertai paragraf penjelas
2. Gambar atau tabel harus disebutkan pada paragraf penjelasnya. Tidak boleh ada kata tabel/ gambar di atas, di bawah atau di samping. Harus langsung merujuk ke Gambar xx.
3. Pelabelan tabel berada di atas tabel, sedangkan pelabelan gambar ada di bawah gambar.

Contoh 3.1 Deskripsi Solusi

3.1 Deskripsi Solusi

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, solusi yang dirancang adalah membangun aplikasi *laundry* berbasis web yang dapat mengintegrasikan proses bisnis *laundry* secara menyeluruh dalam satu sistem. Aplikasi ini dirancang untuk menyelesaikan lima permasalahan utama yang ada pada proses operasional laundry saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem akan menyediakan fitur pencatatan pesanan secara digital untuk menggantikan pencatatan manual. Informasi seperti nama pelanggan, jenis layanan, jumlah cucian, dan jadwal pengambilan akan dicatat secara otomatis melalui formulir isian yang terstruktur, sehingga mengurangi risiko kesalahan input dan meningkatkan efisiensi dalam proses pencatatan.
2. Aplikasi akan dilengkapi dengan fitur pelacakan status cucian secara real-time. Pemilik atau karyawan dapat memperbarui status cucian, seperti “dalam proses pencucian”, “pengeringan”, atau “siap diambil”, yang secara otomatis dapat dilihat oleh pelanggan melalui antarmuka pengguna yang disediakan.
3. Sistem akan mendukung perhitungan biaya layanan secara otomatis. Biaya dihitung berdasarkan jenis layanan, jumlah item cucian, dan diskon jika tersedia. Fitur ini akan menggantikan perhitungan manual yang rawan kesalahan, serta mempercepat proses transaksi dan pembayaran.
4. Aplikasi akan menyediakan sistem pelaporan otomatis yang mencakup data transaksi harian, mingguan, dan bulanan. Laporan ini dapat digunakan oleh pemilik usaha untuk memantau perkembangan bisnis, melihat tren pelayanan, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersaji secara terstruktur.
5. Aplikasi juga akan menyediakan antarmuka khusus bagi pelanggan yang memungkinkan mereka melihat informasi layanan secara langsung. Pelanggan dapat memantau status cucian mereka, melihat estimasi waktu selesai, serta mengakses riwayat layanan dan pembayaran yang pernah dilakukan.

Adanya penerapan fitur-fitur tersebut, aplikasi *laundry* ini diharapkan dapat menjadi solusi menyeluruh yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional usaha, tetapi juga memberikan transparansi dan kenyamanan lebih bagi pelanggan.

1. Pembahasan pada deskripsi solusi harus tetap runtut seperti poin-poin pada penjelasan permasalahan.

2. Jelaskan manfaat fitur yang diusulkan dalam penyelesaian permasalahan.

Contoh 3.2 Deskripsi Sistem

3.2 Deskripsi Sistem

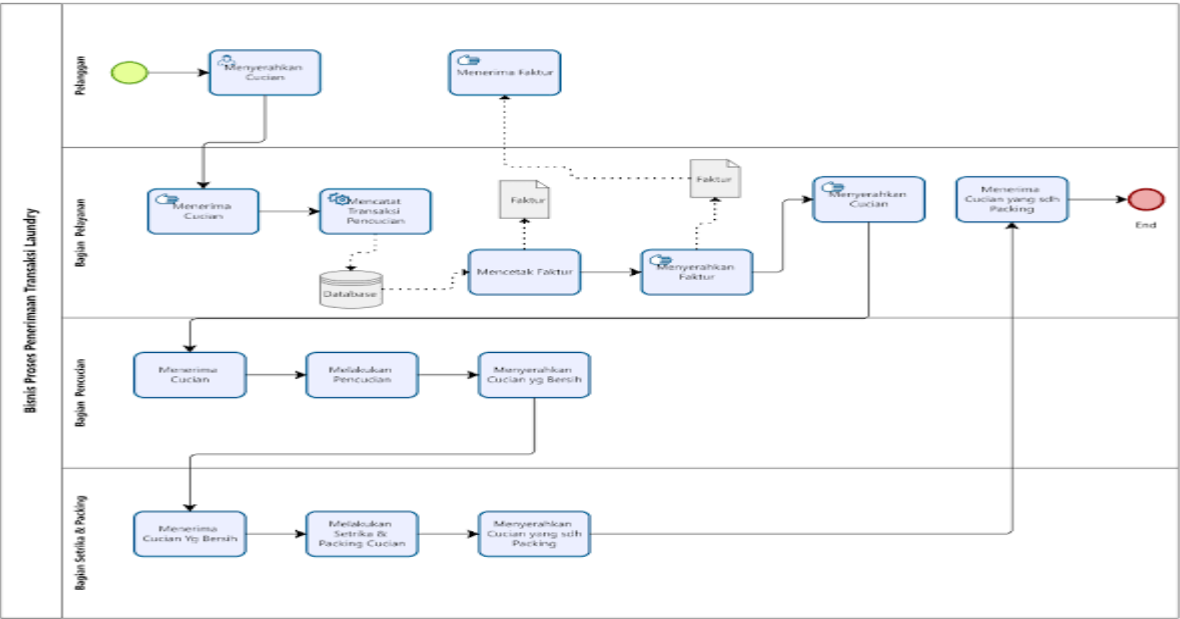
Subbab ini menjelaskan secara rinci mengenai sistem aplikasi *laundry* yang akan dikembangkan mulai dari alur kerja, rancangan diagram aktivitas, rancangan basis data, hingga penjelasan terait teknologi yang digunakan. Sistem ini dirancang untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan layanan *laundry*, seperti pencatatan manual, keterbatasan pelacakan status cucian, dan belum tersedianya sistem pelaporan otomatis. Detail dari setiap poin dijelaskan pada subbab 3.2.1 sampai 3.2.5.

Setiap subbbab harus memiliki paragraf penjelasnya, tidak boleh langsung diisi poin, poin atau gambar.

3.2.1 *Bussiness Process Model and Notation (BPMN)*

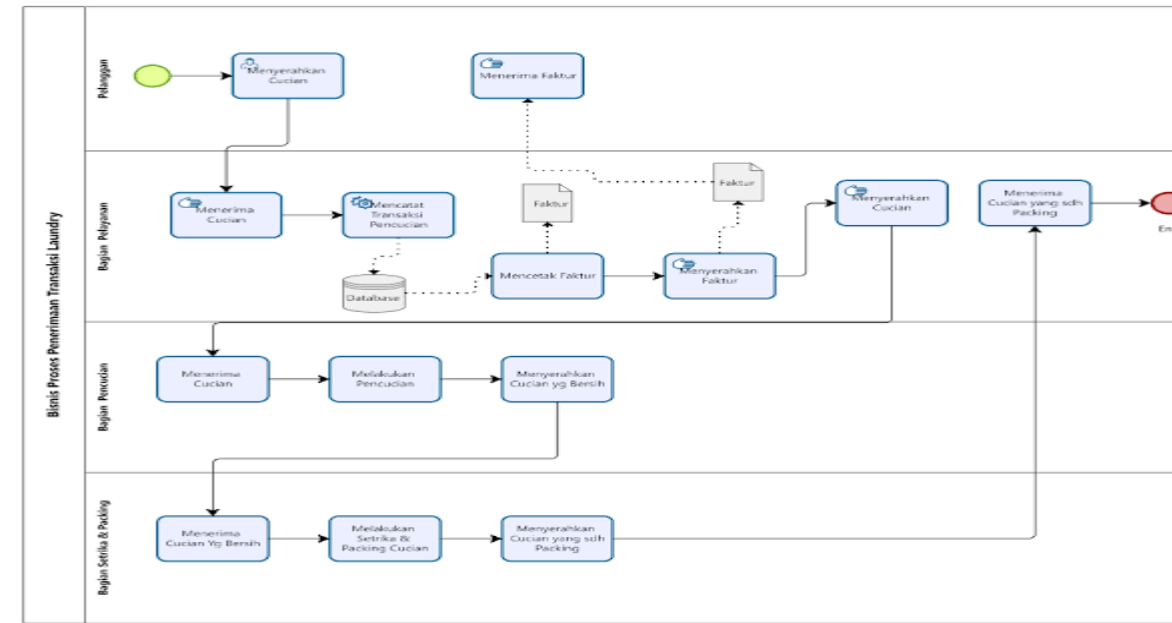
Business Process Model and Notation (BPMN) adalah standar pemodelan proses bisnis yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dalam suatu sistem secara visual. Pemodelan BPMN membantu dalam memahami bagaimana sistem bekerja, siapa saja aktor yang terlibat, serta bagaimana alur informasi dan aktivitas berpindah dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Pada konteks sistem aplikasi *laundry*, BPMN digunakan untuk menggambarkan alur layanan mulai dari pelanggan melakukan pemesanan hingga proses *laundry* selesai dan diambil oleh pelanggan. Detail BPMN applikasi *laundry* yang akan dikembangkan ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Semua gambar harus diberikan paragraf penjelas



Gambar 3.1 BPMN Aplikasi Laundry

Contoh 3.2.1 BPMN Lanjutan



Gambar 3.1 BPMN Aplikasi *Laundry*

Gambar 3.1 merupakan diagram BPMN yang menggambarkan alur proses bisnis pada sistem layanan laundry secara menyeluruh menggunakan pendekatan *swimlane*. *Swimlane* ini membagi proses berdasarkan aktor atau peran yang terlibat, yaitu pelanggan, bagian penerima, bagian pencucian, dan bagian setrika & packing. Proses dimulai dari pelanggan yang menyerahkan cucian kepada bagian penerima. Bagian penerima kemudian menerima cucian dan mencatat informasi pemesanan, seperti jenis layanan dan jumlah pakaian. Data pemesanan disimpan ke dalam basis data, lalu sistem mencetak faktur sebagai bukti transaksi. Setelah faktur diserahkan ke pelanggan, proses pencucian dimulai.

Bagian pencucian menerima cucian dan melakukan proses pencucian, lalu menyerahkan cucian yang telah bersih ke bagian berikutnya. Selanjutnya, bagian setrika dan packing menerima cucian bersih, melakukan proses penyetrikaan dan pengepakan, kemudian menyerahkan cucian yang telah siap kepada bagian penerima untuk disampaikan ke pelanggan. Pelanggan kemudian menerima kembali cucian yang telah bersih dan terkemas.

Diagram ini menunjukkan adanya integrasi antar divisi dalam proses bisnis *laundry*, serta adanya alur data seperti pencetakan dan penyerahan faktur. Proses yang digambarkan bersifat sekuensial dan terstruktur, memudahkan pengembangan sistem digital agar mendukung efisiensi operasional dan layanan pelanggan yang lebih baik.

Contoh 3.2.7 Skenario Uji Coba

3.2.7 Skenario Uji Coba

Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem menggunakan metode *black box testing* untuk mengevaluasi fungsionalitas aplikasi *laundry* berdasarkan spesifikasi kebutuhan pengguna. Metode ini berfokus pada pengujian keluaran sistem terhadap berbagai masukan tanpa mempertimbangkan struktur internal kode program. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa setiap fitur utama, seperti pencatatan pesanan, pelacakan status cucian, perhitungan biaya, pelaporan transaksi, dan tampilan informasi kepada pelanggan, dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta menangani kondisi *input* yang valid maupun tidak valid dengan tepat. Skenario uji coba yang akan dilakukan di tunjukkan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Skenario Pengujian Aplikasi

No	Skenario Uji	Input	Langkah Uji	Output yang Diharapkan	Status
1	Layanan: Cuci Kering 5 kg, tanpa diskon	Berat: 5 kg x Rp7.000	Input dan klik "Hitung Biaya"	Total biaya = Rp35.000	-
2	Layanan: Setrika 3 kg, diskon 10%	Harga sebelum diskon: 3 x 5.000 = 15.000	Klik "Hitung Biaya"	Total = Rp13.500 (diskon 10%)	-
3	Tidak input jenis layanan	Berat: 4 kg, layanan kosong	Klik "Hitung"	Error: "Pilih jenis layanan terlebih dahulu"	-

Contoh 3.2.8 Jadwal Kegiatan

3.2.8 Jadwal Kegiatan

Penelitian pengembangan aplikasi *laundry* berlangsung selama enam bulan, dimulai dengan studi literatur dan survei kebutuhan pengguna. Setelah itu, dilakukan perancangan sistem meliputi UI/UX dan database. Pada bulan ketiga hingga keempat, sistem dikembangkan dan diintegrasikan. Bulan kelima digunakan untuk uji coba dan perbaikan aplikasi. Terakhir, pada bulan keenam dilakukan dokumentasi dan presentasi hasil penelitian.. Jadwak kegiatan yang akan dilakukan ditunjukkan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Pengembangan Aplikasi *Laundry*

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
1	Studi literatur sistem laundry & aplikasi	✓					
2	Survei kebutuhan pengguna (user requirement)	✓	✓				
3	Perancangan sistem (flowchart, ERD, UI/UX)		✓	✓			
4	Pembuatan database dan backend			✓	✓		
5	Pengembangan frontend aplikasi (UI)			✓	✓		
6	Integrasi sistem (frontend & backend)				✓		
7	Uji coba sistem (black box, UAT, dsb)					✓	
8	Perbaikan & penyempurnaan sistem					✓	
9	Dokumentasi akhir dan pelaporan						✓
10	Presentasi hasil penelitian						✓

Contoh Daftar Pustaka

Daftar Pustaka (Format APA)

Hasan, A. (2020). *Belajar Laravel untuk pemula*. Deepublish.

Kurniawan, A. (2021). *Pemrograman web lanjut dengan Laravel*. PT Elex Media Komputindo.

Nugroho, A. P. (2022). Perancangan sistem informasi laundry berbasis web. *Jurnal Sistem Informasi*, 14(1), 60–68.

Otwell, T. (2018). *Laravel documentation*. <https://laravel.com/docs>

Pratama, R., & Lestari, A. (2021). Pengembangan aplikasi pemesanan laundry berbasis Android. *Jurnal Informatika dan Komputer*, 12(2), 45–52.

Putra, R. A. (2022). *Framework Laravel: Konsep dan implementasi dalam pengembangan web*. Informatika.

Sari, R., Aditya, D., & Hidayat, T. (2020). Sistem informasi manajemen laundry berbasis desktop. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 8(1), 23–30.

Link Tutorial

Penambahan Sitasi (Daftar Pustaka) dengan Mendeley

<https://www.youtube.com/watch?v=IJSSYRyjkVM>

Penomoran Halaman:

<https://www.youtube.com/watch?v=b95EzMOMadE>



Terima Kasih